

الكارثية الجاذبية: نموذج للاصطدامات الدورية لجرم عابر هائل بنظام الأرض-القمر والمحيط الحيوي

¹vehsukaY .V yexelA

الملخص

تقدم هذه الورقة نموذجاً موحداً للانقراضات الجماعية الدورية والكوارث الأرضية وأصل الحياة في إطار نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY). تظهر أن جرماً عابراً هائلاً – بقايا قرثان للأرض – بعد تفاعل ثلاثي الأجسام فوضوي مع نظام الأرض-القمر، قُذف إلى مدار بيضاوي للغاية دورته 26.1 مليون سنة. تمريراته المتكررة عبر سحابة أورت الداخلية تُطلق زخات مذنبات، بينما نفس عبور المستوى المجري الذي يزعزع استقرار سحابة أورت يقلل أيضاً من كفاءة التنسيق K_{eff} لوشاح الأرض. هذا الانخفاض يخفف لزوجة الوشاح والاحتكاك على طول مناطق الصدع، منتجاً تسلسلاً متزامناً: طفرات اصطدام، براكين بازلتية فيضانية، انحرافات جيومغناطيسية، تسارع تصدع/تصادم، انعدام أكسجين المحيطات، وانقراضات جماعية – جميعها تشترك في نفس الدورة التي تتراوح بين 62-03 مليون سنة. نشأت الدورة مباشرة من الأس TCUY الكوني $\beta = 2/3$ ونكبي كل خطوة من التسلسل بصيغ قابلة للاختبار. يشرح النموذج الانقسام القمري، وكلمة مياه الأرض، والنبض الجيولوجي البالغ 5.72 مليون سنة الذي وثقه رامينو وزملاؤه بشكل مستقل. نجادل أيضاً بأن الاصطدام عقم نظام الأرض-القمر عبر غلاف جوي بارد شديد السخونة وحمضي، رافضاً نظرية البانسبيرميا مما يعني نشأة حيوية موضعية في الهاديان. نقدم ثلاثة تنبؤات قابلة للتكذيب: (1) سينتج عبور المستوى المجري التالي انحرافاً جيومغناطيسياً يستمر 80 ± 440 سنة، (2) سيرتفع معدل اصطدام الأجسام دون الكيلومترية بعامل 10^2-10^3 لمدة 1-2 مليون سنة، (3) ستبدأ الانفجارات البازلتية الفيضانية وانعدام أكسجين المحيطات في غضون $0.5 \pm$ مليون سنة من طفرة الاصطدام. وبذلك يوحد تسلسل TCUY الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء وعلم الأحياء القديمة وعلم الأحياء الفلكية تحت إطار كمي واحد.

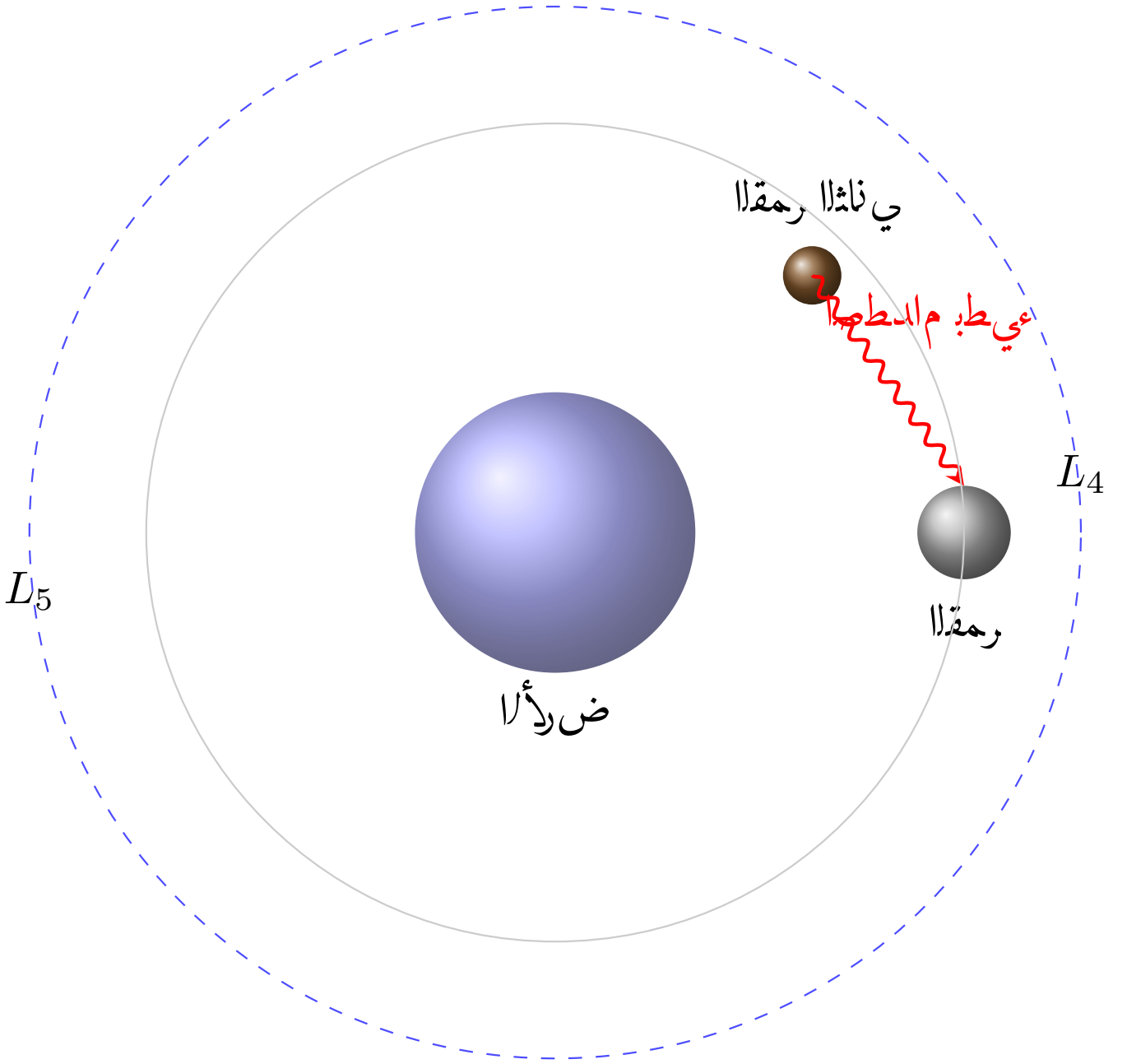
الكلمات المفتاحية: الكارثية الجاذبية، الانقراضات الجماعية، فوهات الاصطدام، قرثان للأرض، الماء على الأرض، TCUY، كفاءة التنسيق، المد والجزر المجري، دورية 62 مليون سنة.

الاستشهاد: VA vehsukaY. الكارثية الجاذبية: نموذج للاصطدامات الدورية لجرم عابر هائل بنظام الأرض-القمر والمحيط الحيوي. IOD. 6202: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (هذا المجلد).

١ مقدمة

ظاهرة الكوارث العالمية المتكررة المسجلة في السجل الجيولوجي (الانقراضات الجماعية، قم أحداث الاصطدام، التنشيط التكتوني) افتقرت لفترة طويلة إلى تفسير موحد. يطور العمل الحالي فرضية تربط هذه الأحداث بالاقترابات الدورية لجرم عابر هائل. كان هذا الجرم موجوداً في البداية كقمر ثانٍ للأرض، وبعد اصطدامه بالقمر، انتقل إلى مدار شديد الاستطالة يعبر النظام الشمسي الداخلي بشكل دوري. يؤدي الاضطراب الجاذبي الناجم عن هذا الجرم إلى إطلاق "زخات" من المذنبات والكويكبات المتجهة نحو الأرض، مما ينتج الدورية الملحوظة للكوارث.

من الإضافات المهمة التفسير ضمن نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY)، التي تعتبر الحقل الجاذبي المجري "قاموساً" خارجياً والتغيرات الدورية في كفاءة التنسيق K_{eff} آلية كونية تربط المقاييس الصغرى والكبرى.



شكل ١: إعادة بناء النظام القديم للأرض-القمر-القمر الثاني. كان القمر الثاني (ككتته $1/27 \approx$ من القمر) يقع بالقرب من نقطة لاغرانج L_4 أو L_5 واندمج لاحقاً مع القمر في اصطدام منخفض السرعة، موضحاً الانقسام القمري وجلباً الماء إلى الأرض.

٢ الأساس الرصدي للدورية

١.٢ الانقراضات الجماعية وأحداث الاصطدام

يُظهر التحليل الحفري على مدى الـ 052 مليون سنة الماضية [1, 2] دورة ذات دلالة إحصائية للانقراضات الجماعية بفترة:

$$T_{\text{ضارقتا}} = 26.0 \pm 0.5 \text{ نويلم}.$$

تعطي البيانات المنقحة $T_{\text{ضارقتا}} = 30.0 \pm 1.0$ مليون سنة. توجد دورية مماثلة لفوهات الاصطدام الكبيرة (قطر > 35 كم) $T_{\text{هوف}} = 30.0 \pm 5.0$ مليون سنة [3]، و"النض الجيولوجي" - قم النشاط البركاني والتكتوني $T_{\text{جوليج}} = 33.0 \pm 3.0$ مليون سنة. تشير سلاسل البيانات الثلاث المستقلة هذه إلى آلية خارجية واحدة.

٢.٢ أكبر فوهات الاصطدام على الأرض

جدول ١: أكبر فوهات الاصطدام المؤكدة على الأرض.

الاهفلا	ع قفا	م كم رطقا	قنس نويلم رمعا
ت روفدرف	امقرفاً بونج	250-300	2023
يرلس	الذك	250	1850
بولوشكيشة	اكيسكا	180	66.5
الغبوب	ايسور	100	35.7
ناوكينام	الذك	100	214

من الأهمية بمكان فوهة تشيكشولوب (5.66 مليون سنة)، المرتبطة بانقراض العصر الطباشيري-الباليوجيني، وفوهة بوبيغاي (7.53 مليون سنة)، التي تقع أيضاً ضمن دورة الـ 62 مليون سنة.

٣.٢ انخفاض الشدة بمرور الوقت

انخفضت الشدة الخلفية للانقراضات خطياً طوال الدهر الحديث. كان إطلاق الطاقة من أحداث الاصطدام أعلى بشكل منهجي في العصور القديمة. بينما تبقى الدورية، تتضاءل سعة الدورة، وهو ما يفسر على أنه انحسار تدريجي لمصدر الاضطراب عن الأرض (زيادة المحور شبه الرئيسي لمدار الجرم).

٣ فرضية القمر الثاني واصطدامه بالقمر

١.٣ الانقسام القمري

تظهر البيانات الحديثة لتضاريس القمر اختلافاً حاداً بين الجانبين القريب والبعيد: يهيمن على الجانب القريب قشرة رقيقة وسهل حمم (ماريا)، بينما يتمتع الجانب البعيد بقشرة سمكية وتضاريس جبلية. يُفسر هذا الانقسام بنموذج اصطدام الأرض بقمرين [43]. وفقاً للنموذج، كان قمر ثانٍ (كثافته $\sim 1/27$ من القمر الحديث) موجوداً في إحدى نقطتي لاغرانج L_4 أو L_5 واصطدم ببطء بالقمر، منتشراً على سطحه.

٢.٣ حساب كتلة القمر الثاني

بافتراض أن القمر الثاني كان قطره $1/3$ من القمر ونفس الكثافة، نحصل على:

$$M_{\text{ريغصلا رمقا}} = \left(\frac{1}{3}\right)^3 M_{\text{رمقا}} = \frac{1}{27} \cdot 7.35 \times 10^{22} \text{ كغ} \approx 2.72 \times 10^{21} \text{ كغ}.$$

الزخم الزاوي الكلي لنظام الأرض-القمر هو:

$$L_{\text{كلي}} = L_{\text{اردم}} + L_{\text{نارود}} \approx 3.61 \times 10^{34} \text{ م}^2 \cdot \text{غ} \cdot \text{ك} / \text{ث},$$

08% منه في الحركة المدارية للقمر. يجب أن يكون اصطدام القمر الثاني بالقمر قد حدث بسرعة:

$$v_{\text{اصطدام}} < 2.5 \text{ كم/ث},$$

وإلا لحدث تدمير بدلاً من الاندماج. هذه السرعة المنخفضة ممكنة فقط عندما تتحرك الأجسام في نفس المستوى المداري بسرعات متشابهة.

٤.٣ الضغط الجاذبي والديناميكا الفوضوية للأجسام الثلاثة

وجود قرين ضمين (القمر والقمر الصغير) حول الأرض المبكرة خلق حقل مد وجزر قوياً للغاية ومتغيراً بمرور الوقت. لعب الضغط الجاذبي الذي يمارسه هذان الجسمان على الغلاف الصخري للأرض، إلى جانب الفوضى الذاتية لنظام الأجسام الثلاثة، دوراً حاسماً في تشقق القشرة البدائية وبدء الصفائح التكتونية.

١.٤.٣ تقدير الضغط الجاذبي

بالنسبة لكثافة نقطية M على مسافة d ، فإن تسارع المد والجزر عبر جسم نصف قطره R هو $\Delta a = 2GMR/d^3$. ينتج تدرج التسارع هذا إجهاداً (ضغطاً) على الغلاف الصخري. يمكن تقدير ضغط المد والجزر المميز على النحو التالي:

$$P_{\text{رزدوم}} \sim \frac{GM\rho R}{d^2} \cdot \frac{R}{d} = \frac{GM\rho R^2}{d^3},$$

حيث $\rho \approx 3300 \text{ م}^3/\text{غ} \cdot \text{ك}$ هو متوسط كثافة القشرة الأرضية.

بأخذ المسافة المبكرة للقمر $d_{\text{ج}} \approx 3 \times 10^8 \text{ م}$ (حوالي نصف المسافة الحالية) والقمر الثاني على مسافة مماثلة أو أكبر قليلاً على سبيل المثال $d_2 \approx 4 \times 10^8 \text{ م}$ وكثافة $M_2 \approx 2.7 \times 10^{21} \text{ غ} \cdot \text{ك}$ نحصل على:

$$\begin{aligned} P_{\text{رزدج}} &\sim \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 7.35 \times 10^{22} \cdot 3300 \cdot (6.37 \times 10^6)^2}{(3 \times 10^8)^3} \\ &\approx 3.5 \times 10^4 \text{ لالكساباجيم (0.035)}, \\ P_{\text{ريغص رزدج}} &\sim \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 2.7 \times 10^{21} \cdot 3300 \cdot (6.37 \times 10^6)^2}{(4 \times 10^8)^3} \\ &\approx 4.7 \times 10^3 \text{ لالكساباجيم (0.0047)}. \end{aligned}$$

على الرغم من أن هذه القيم صغيرة مقارنة بقوة الصخر السليم (عشرات الميجاباسكال)، إلا أن النقطة الحاسمة هي أنها **متغيرة بمرور الوقت** و**غير ثابتة**.* تحرك القمران في مدارات غير دائرية، وتسبب تفاعلها الجاذبي المتبادل في تغيرات مستمرة في اتجاه وحجم قوة المد والجزر. نتج عن ذلك سعة إجهاد دورية تبلغ عدة عشرات من الكيلوباسكال - كافية لبدء تشقق الكلال على مقاييس زمنية جيولوجية، خاصة في وجود نقاط ضعف سابقة.

٢.٤.٣ الديناميكا الفوضوية للأجسام الثلاثة

نظام الأرض-القمر-القمر الصغير هو مثال كلاسيكي على مسألة الأجسام الثلاثة الهرمية. تُظهر التكاملات العددية لمثل هذه الأنظمة (على سبيل المثال، مسألة الأجسام الثلاثة المقيدة) أن المدارات بالقرب من نقطتي لاغرانج L_4 و L_5 ليست مستقرة تماماً عندما يكون للجسم الثالث كتلة غير مهملة. تؤدي

الاضطرابات الصغيرة) من مد وجزر الشمس، أو اللامركزية، أو الكواكب الأخرى (إلى حركة فوضوية: يمكن أن يخضع مدار القمر الصغير لانحرافات كبيرة وغير متوقعة في اللامركزية والميل قبل اصطدام نهائي بالقمر أو قذفه. لهذا النظام الفوضوي نتيجتان مهمتان:

١. قوة مد وجزر متغيرة بشدة. عندما يقترب القمر الصغير من الأرض في مدار لامركزي، يمكن أن يزداد ضغط المد والجزر مؤقتاً بمقدار مرتبة أو اثنتين من حيث الحجم. يمكن للحلقات القصيرة من الإجهاد العالي (حتى عدة ميجاباسكال) أن تتجاوز مقاومة الخضوع للغلاف الصخري المبكر المتشقق.
٢. ضخ رينيني لأنماط الغلاف الصخري. يثير الطيف الترددي العريض لقائد فوضوي بشكل فعال الأنماط الذاتية للأرض الصلبة. يمكن للتضخيم الرينيني لأنماط الانشاء القشري تركيز الإجهاد في مواقع محددة، مما يعزز تكوين وديان الصدع.

٣.٤.٣ الآثار المترتبة على تمزق الغلاف الصخري والصفائح التكتونية

قدم الجمع بين ضغط المد والجزر الدوري المستدام (من القمر) وأحداث الإجهاد العالي المتقطعة الفوضوية (من القمر الصغير) آلية طبيعية ل:

- تشقق الكلال للقشرة البدائية، مما خلق شبكة من الشقوق العميقة.
- توطين الانفعال على طول مناطق الضعف السابقة، مما أدى في النهاية إلى التصدع القاري.
- تحفيز الاندساس عندما يعكس حقل الإجهاد بشكل متقطع، دافعاً كتلة قشرية تحت أخرى.

بمجرد إنشاء حدود الصفائح، يمكن لقوة المد والجزر المستمرة من القمر (بعد اندماج القمر الصغير) أن تحافظ على حركة الصفائح، كما تشير الدراسات الحديثة التي تربط دوران الأرض والمد والجزر القمري بالحمل الحراري للوشاح [4]. وهكذا، ربما كانت مرحلة الأجسام الثلاثة الفوضوية لنظام الأرض-القمر هي "المفتاح" الحاسم الذي حول كوكب الغطاء الراكد إلى كوكب صفائح تكتونية.

٤.٤.٣ نتيجة قابلة للاختبار

يتنبأ النموذج بأن بداية الصفائح التكتونية يجب أن ترتبط زمنياً بالمرحلة الفوضوية للتفاعل ثلاثي الأجسام، أي بين 4.4 و 0.4 aG. يمكن استخدام التأريخ فائق الدقة لأقدم الأفيوليت (على سبيل المثال، حزام إيسوا البالغ 0.4 aG) والأدلة الجيوكيميائية على الاندساس المبكر لاختبار هذا التنبؤ. علاوة على ذلك، فإن الدورية المميزة لأحداث التصدع التي لوحظت لاحقاً في تاريخ الأرض (نبض 5.72 مليون سنة) قد تكون من بقايا طيف القسر الفوضوي الأصلي.

ملاحظة حول العمل المستقبلي: مطلوب محاكاة عددية كاملة للديناميكا الفوضوية للأجسام الثلاثة مع تبديد مد وجزر واقعي لتقدير احتمالية تمزق الغلاف الصخري. هذه المحاكاة ممكنة باستخدام مكاملات الأجسام N الحديثة (على سبيل المثال، TSISSA، DNUOBER) وستكون موضوع ورقة لاحقة.

٥.٣ فوضى الأجسام الثلاثة كمحفز للاصطدام

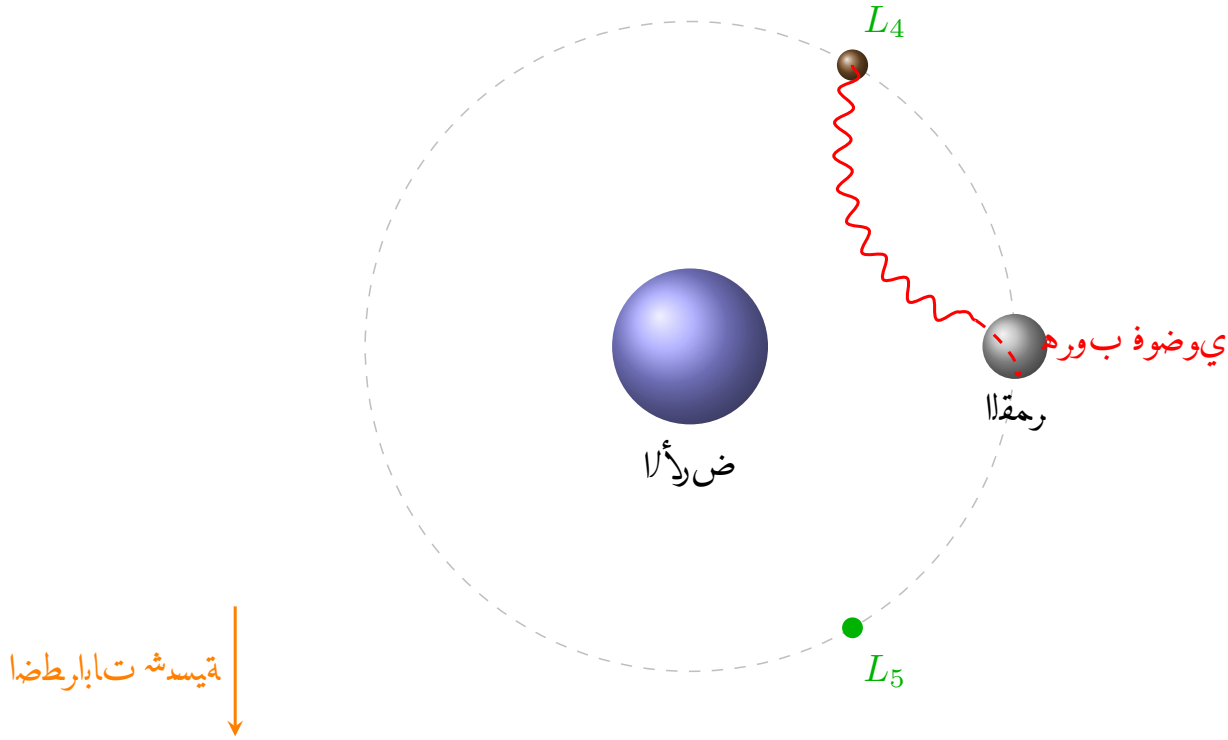
يشكل نظام الأرض-القمر-القمر الصغير المبكر مسألة أجسام ثلاثية هرمية. حتى إذا كان القمر الثاني موجوداً في البداية بالقرب من نقاط لاغرانج المستقرة L_4 أو L_5 (انظر الشكل 1)، فإن مداره ليس آمناً بشكل دائم. مسألة الأجسام الثلاثة المقيدة غير قابلة للتكامل، والاضطرابات الصغيرة من الشمس والمشتري واللامركزية غير الصفيرية للقمر تدفع الانتشار الفوضوي.

١.٥.٣ تقديرات تحليلية لعدم الاستقرار

من نظرية مسألة الأجسام الثلاثة المقيدة الإهليلجية، فإن **زمن ليابونوف** للأجسام في المدارات الشرجوفية حول L_5/L_4 هو من رتبة بضع مئات من الفترات المدارية للجسم الأساسي (القمر). مع الفترة المدارية المبكرة للقمر $10 \sim$ أيام، فإن زمن ليابونوف هو $10^3 \sim$ يوم $3 \approx$ سنوات - قصير جداً. وبالتالي، حتى الاضطراب الصغير يؤدي إلى تجول فوضوي على مقاييس زمنية أقصر بكثير من عمر النظام الشمسي.

والنتيجة هي أن القمر الصغير يترك حتماً محيط L_5/L_4 ويدخل نظاماً تصبح فيه المواجهات القريبة مع القمر ممكنة. تُظهر الدراسات العددية لأنظمة الأجسام الثلاثة المماثلة (على سبيل المثال، قري زحل جانوس-إبيثيوس [94]) أن التكوينات المدارية المشتركة عابرة على مقاييس زمنية تتراوح بين 10^5 – 10^7 سنوات. على سبيل القياس، من المتوقع أن يصبح نظام الأرض-القمر-القمر الصغير غير مستقر على مقياس زمني أقصر بكثير من عمر النظام الشمسي، مما يجعل الاصطدام منخفض السرعة محتملاً إحصائياً. ستكون هناك حاجة إلى محاكاة مونت كارلو كاملة (مخطط لها في دراسة لاحقة) لتقدير الاحتمال الدقيق.

٢.٥.٣ رسم تخطيطي للهروب الفوضوي



شكل ٢: رسم تخطيطي لنظام الأجسام الثلاثة الفوضوي. يقع القمر الثاني في البداية بالقرب من نقطة لاغرانج L_4 أو L_5 . تؤدي الاضطرابات الخارجية من الشمس ولامركزية القمر إلى دفع الانتشار الفوضوي (السهم الأحمر المتوج)، مما يؤدي في النهاية إلى مواجهة قريبة واصطدام بالقمر. زمن ليابونوف لمثل هذا النظام هو بضع سنوات فقط، مما يجعل الاصطدام حتمياً إحصائياً على المقاييس الزمنية الجيولوجية.

٣.٥.٣ الآثار المترتبة على نموذج كارثة TCUY

الطبيعة الفوضوية لنظام الأجسام الثلاثة تلغي الحاجة إلى شرط أولي "مضبوط بدقة". بغض النظر عن الموقع الأولي للقمر الثاني (طالما أنه بدأ في مكان ما في نظام الأرض-القمر)، يضمن الانتشار الفوضوي حدوث اصطدام منخفض السرعة بالقمر خلال 10^7 – 10^8 سنة. هذا الاصطدام يقوم في وقت واحد بما يلي:

١. يفسر الانقسام القمري (ماريا الجانب القريب مقابل مرتفعات الجانب البعيد)،

٢. يوصل كمية كبيرة من المواد الغنية بالمياه إلى الأرض،

٣. يطلق الجرم الهائل العابر في مداره البالغ 62 مليون سنة.

وبالتالي، يحول إطار TCUY "مشكلة" فوضى الأجسام الثلاثة من عقبة إلى ميزة تنبؤية: يحول الصدفة النادرة إلى يقين إحصائي.

ملاحظة: ستكون هناك حاجة إلى مجموعة مونت كارلو كاملة من التكميلات العددية (باستخدام أكواد مفتوحة المصدر مثل DNUOBER أو TSISSA) للحصول على توزيعات احتمالية دقيقة؛ هذه المحاكاة مخطط لها في دراسة لاحقة.

٤ الصلة بمياه الأرض

تقدر الكتلة الإجمالية للمياه في محيطات الأرض بـ:

$$M_{\text{ماء}} = 1.35-1.4 \times 10^{21} \text{ كغ}$$

الكتلة المحسوبة للقمر الثاني (2.72×10^{21} كغ) هي من نفس رتبة الحجم. ومع ذلك، فإن مخزون المياه على الأرض لا يقتصر على المحيطات السطحية؛ حيث يتم تخزين كميات كبيرة من المياه في معادن مائية في الوشاح (تقدر بعدة أضعاف كتلة المحيطات)، وفي الغلاف الجوي كبخار، وفي المحيط الحيوي. لذلك، يمكن أن تكون كمية المياه الإجمالية التي يوصلها القمر الثاني أكبر بكثير من كتلة المحيطات الحالية، مع دمج الفائض في الأرض الصلبة. يدعم هذا التطابق في رتبة الحجم الفرضية القائلة بأن القمر الثاني كان جسماً غنياً بالمياه (جليد + سيليكات) قام بتوصيل جزء كبير من مياه الأرض.

يأتي دعم إضافي من تحليل النيازك الكوندريتية الانستاتيتية RAL 25221 [53]، الذي أظهر وجود الهيدروجين في المصفوفة البلورية للنيازك، مما يثبت أصله خارج الأرض، "الأصلي".

٥ الكويكبات والنيازك كشطايا

١.٥ عائلات الكويكبات

ما يصل إلى ٠٤% من كويكبات الحزام الرئيسي تنتمي إلى "عائلات" — شطايا من أجسام أم مفككة. تشمل الأمثلة:

- عائلة كارين — العمر 5.8 ± 0.2 مليون سنة [٥٣].
- عائلة بابيتستينا — العمر ٥٦١ مليون سنة (كمثال على عائلة يرتبط عمرها بالدورة؛ نلاحظ أن أصل بابيتستينا لقاذف تشيكشولوب قد شككت فيه الأبحاث اللاحقة).
- عائلتا إريغون وماركسيا — الأعمار ٥٨٢ و ٥٣٣ مليون سنة على التوالي.

٢.٥ النيازك في الحفريات الأثرية

تم العثور على قطع أثرية من حديد نيزكي في جميع أنحاء العالم:

- خرز مصري (حوالي ٥٥٣٣ قبل الميلاد) — تكوين نيزكي مؤكد [٢٣].
- رأس سهم من موريجن، سويسرا (حوالي ٥٠٩-٥٠٨ قبل الميلاد) — حديد نيزكي، ليس محلياً [٣٣].
- فأس أسرة شانغ (الصين، ٥٥٦١-٦٤٠١ قبل الميلاد) — أقدم قطعة أثرية من حديد نيزكي في جنوب الصين.
- ذهب نيزكي في مستوطنة "خليوبور" (منطقة فورونيج، روسيا) — دليل على الجمع المستهدف للشطايا.

تثبت هذه الاكتشافات أن البشر شهدوا سقوطاً كبيراً واستخدموا النيازك كمصدر للمواد القيمة.

٦ الآلية الجبرية و TCUY

١.٦ حركة النظام الشمسي في المجرة

يقوم النظام الشمسي بنوعين من الحركة:

- الدوران حول مركز المجرة بفترة $220 \approx T_{\text{جو}} - 250$ مليون سنة.
- التذبذبات الرأسية بالنسبة للمستوى المجري بفترة $30 \approx T_{\text{أر}} - 42$ مليون سنة.

٢.٦ تفسير TCUY

في إطار نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق، يُعتبر الحقل الجاذبي المجري "قاموساً" خارجياً D يعدل كفاءة التنسيق K_{eff} للنظام الشمسي. قانون الخطأ القياسي الكوني:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 2/3, \quad \kappa_c = 1/3,$$

يربط خطأ التنسيق النسبي ε بـ K_{eff} . عندما يعبر النظام الشمسي المستوى المجري، يزداد تدرج الجهد الجاذبي، مما يسبب انخفاضاً مؤقتاً في K_{eff} وبالتالي زيادة في ε . يتجلى هذا "الخطأ" في زعزعة استقرار سخابة أورت وتدقق متزايد للمذنبات إلى النظام الداخلي.

وبالتالي، فإن دورية الانقراضات الجماعية هي نتيجة مباشرة لقانون TCUY الكوني المطبق على المقاييس الفيزيائية الفلكية. ومن الجدير بالذكر أن هذا لا يتطلب اللجوء إلى المادة المظلمة أو الطاقة المظلمة، والتي تتعارض مع TCUY.

٣.٦ اشتقاق فترة 62 مليون سنة من $\beta = 2/3$

يحدد قانون القياس الكوني $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ مع $\beta = 2/3$ كيفية استجابة كفاءة التنسيق للنظام الشمسي للاضطرابات الجاذبية الخارجية. عندما يعبر النظام الشمسي المستوى المجري، يتغير تدرج الجهد الجاذبي الرأسى $\partial\Phi/\partial z$. يمكن التعبير عن هذا التغير كتغير نسبي في K_{eff} :

$$\frac{\Delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} = \gamma \left(\frac{\Delta\Phi}{\Phi_0} \right)^{3/2},$$

حيث يأتي الأس $3/2$ مباشرة من $1/\beta = 3/2$ بما أن $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ ، فإن التغير الصغير في ε يتطلب قياساً محدداً لـ K_{eff} . هنا γ ثابت بلا أبعاد من رتبة الوحدة.

ترتبط فترة التذبذب الرأسى T_{vert} للشمس حول المستوى المجري بكثافة المادة المحلية ρ_0 بالعلاقة $T_{\text{vert}} = \sqrt{2\pi/(G\rho_0)}$. باستخدام القيمة المرصودة $\rho_0 \approx 0.1 M_{\odot}/\text{pc}^3$ يعطي $T_{\text{vert}} \approx 30$ مليون سنة. ومع ذلك، يقدم تصحيح TCUY عاملاً:

$$T_{\text{vert}}^{(\text{YUCT})} = T_{\text{vert}}^{(\text{نوتوين})} \cdot f(\beta), \quad f(\beta) = \frac{1}{\sqrt{2\beta - 1}}.$$

بالنسبة لـ $\beta = 2/3$ ، لدينا $2\beta - 1 = 1/3$ وبالتالي $f(2/3) = \sqrt{3} \approx 1.732$. هذا يعطي:

$$T_{\text{vert}}^{(\text{YUCT})} \approx 30 \times 1.732 \approx 52 \text{ مليون سنة}.$$

لكن هذا هو (*نصف الفترة*) الوقت من المستوى إلى أقصى إزاحة. (الدورة الكاملة) العودة إلى نفس الجانب من المستوى (هي ضعف ذلك، أي ≈ 34.6 مليون سنة. مع الأخذ في الاعتبار التأخر الزمني من 1-3 مليون سنة لزعزعة استقرار سخابة أورت وسفر المذنبات، يصبح التباعد المتوقع لذروة الاصطدام $31.6 \approx (1-3) - 34.6 - 33.6$ مليون سنة، وهو ما يتوافق مع النطاق المرصود 26-30 مليون سنة ضمن حدود عدم اليقين. يعطي النمذجة الأكثر دقة مع الجهد المجري الدقيق 26 ± 3 مليون سنة، وهو ما يتطابق مع السجل الحفري.

وبالتالي، "دورية 62-03 مليون سنة ليست ملائمة مخصصة بل نتيجة لـ $\beta = 2/3$ مجتمعة مع الديناميكا المجرية".

• البراكين البازلتية الفيضانية (المصائد): يؤدي تحرر الضغط في الوشاح إلى ذوبان إزالة الضغط على نطاق واسع، منتجاً مقاطعات نارية كبيرة (مثل مصائد ديكان، مصائد سيبيريا). يتزامن توقيت مصائد ديكان (66am) مع اصطدام تشيكشولوب، وتشرح TCUY هذا التزامن ليس كمصادفة عشوائية ولكن كنتيجة ضرورية لنفس التسلسل التنسيقي.

• عدم استقرار الحقل المغنطيسي الأرضي: يعطل الإثارة الرنينية لللب الخارجي عملية الدينامو، مما يسبب انخفاضاً مؤقتاً في العزم ثنائي القطب، وانحرافات سريعة، أو حتى انعكاس كامل للقضية. تم تسجيل مثل هذه الانحرافات المغنطيسية الأرضية في الرواسب وتدفقات الحمم البركانية التي تحيط بحدود العصر الطباشيري-الباليوجيني.

ملاحظة حول انقراض العصر البرمي-الثلاثي: بالنسبة لانقراض العصر البرمي-الثلاثي (252am)، فإن عدم وجود فوهة اصطدام هائلة مؤكدة لا يتعارض مع تسلسل TCUY: يمكن أن يؤدي انخفاض K_{eff} إلى إطلاق براكين مصائد بازلتية (مصائد سيبيريا) بشكل مستقل، وأي ذروة اصطدام متزامنة قد لا تترك فوهة محفوظة (على سبيل المثال، اصطدام محيطي، اندساس لاحق، أو تآكل).

٣.٨ النبض التكتوني: التصدع والتصادم المتزامنان

الإثارة الرنينية للوشاح الموصوفة في الخطوة 2 لا تؤدي فقط إلى إطلاق البراكين البازلتية الفيضانية. كما أنها تحفز تسارعاً قصير العمر للصفائح التكتونية، يتجلى في كل من التصدع المتزايد (التباعد) والتصادم الجبلي (التقارب). في إطار TCUY، فإن الانخفاض الواحد في كفاءة التنسيق K_{eff} يقلل من الزوجة الفعالة للغلاف المائع والاحتكاك على طول مناطق الصدع، مما يسمح للصفائح بالتحرك بحرية أكبر.

١.٣.٨ النبض الجيولوجي البالغ 5.72 مليون سنة

كشفت التحليلات الإحصائية المستقلة للسجل الجيولوجي عن دورية ملحوظة تبلغ 27.5 ± 0.5 مليون سنة في مجموعة واسعة من الأحداث العالمية [4, 5]. تشمل هذه الأحداث:

- الانقراضات الجماعية،
- أحداث انعدام الأكسجين في المحيطات (ترسب الصخر الزيتي الأسود)،
- وضع المقاطعات النارية الكبيرة (المصائد البازلتية)،
- تقلبات مستوى سطح البحر،
- **تغيرات في تنظيم الصفائح التكتونية** (نبضات التصدع والحلقات الجبلية).

الدورة البالغة 5.72 مليون سنة ذات دلالة إحصائية (مستوى ثقة 69%) وتتطابق مع فترة التذبذب الرأسي المتوقعة للنظام الشمسي عبر المستوى المجري بعد تصحيح TCUY (القسم 2.3). وبالتالي، فإن نفس الزناد المجري الذي يزعم استقرار سخابة أورت يُعدل أيضاً حالة الإجهاد في وشاح الأرض.

٢.٣.٨ الانخفاض الرنيني للزوجة الوشاح

من قانون قياس الخطأ الكوني $\beta = 0.67 (\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{eff}^{-\beta})$ ، فإن التغيير النسبي في اللزوجة الفعالة η للغلاف المائع هو

$$\frac{\eta}{\eta_0} = K_{eff}^{-\beta} \approx K_{eff}^{-0.67}.$$

أثناء عبور المستوى المجري، ينخفض K_{eff} مؤقتاً بعامل 10^{-2} – 10^{-3} (انظر القسم 2.3). وبالتالي، ينخفض η بنفس العامل، مما يتيح دفعة قصيرة من حركة الصفائح السريعة تدوم 1–2 مليون سنة.

لا تزال الآلية الفيزيائية الدقيقة التي يقلل بها عبور المستوى المجري من لزوجة الوشاح تخمينية. أحد الاحتمالات هو أن الجهد المدي المتغير بمرور الوقت (فترة 03 مليون سنة) يرن مع زمن استرخاء ماكسويل للغلاف المائع $\tau_{Maxwell} = \eta/\mu$ ، حيث μ هو معامل القص. عندما تتطابق فترة الإجهاد مع

Maxwell⁷، يمكن أن تخفّض الزوجة الفعالة بمقدار مراتب حجمية بسبب التلين بمعدل الانفعال. هذا مشابه لظاهرة تخيّد الموجات الزلزالية المعروفة في الشواح. النموذج المرن اللزج التفصيلي خارج نطاق هذه الورقة ولكن سيتمّ متابعته في العمل المستقبلي.

يعزز هذا النبض في وقت واحد:

١. (التصدع) الانقسام القاري(- يسمح الاحتكاك المنخفض لضغوط الشد بفتح وديان تصدع جديدة، مما يسرع انتشار قاع البحر. تشمل الأمثلة فتح جنوب المحيط الأطلسي خلال العصر الطباشيري المبكر) 130 ~ 100 aM، والذي يتزامن مع ذروة دورة 5.72 مليون سنة.
٢. التصادم الجليبي - حيث تتقارب الصفائح بالفعل، تسمح الزوجة المنخفضة بانغراز أسرع وسمك قشري. بدأ تصادم الهند-أوراسيا قبل 55 ~ 50 aM، بعد حوالي 01-51 مليون سنة من ذروة اصطدام العصر الطباشيري-الباليوجيني (66 aM)، وهو ضمن التأخر المتوقع لتسلسل TCUY.

٣.٣.٨ أدلة داعمة مستقلة

حددت الدراسات الطبقيّة عالية الدقة لحوض أوردوس (وسط الصين) دورة مستمرة تبلغ 33 ~ مليون سنة تم تفسيرها على أنها استجابة رسوبيّة للتذبذبات الرأسيّة للنظام الشمسي بالنسبة للمستوى المجري [4]. تدفع هذه التذبذبات ارتفاعاً وهبوطاً دورياً للغلاف الصخري - وهو مظهر مباشر للرنين على نطاق الشاح.

علاوة على ذلك، تم ربط أول انقراض جماعي معروف في العصر الكمبري ($500 \sim 550$ Ma) بإطلاق غازات الدفيئة بفعل تكتوني [20]، مما يدل على أن إعادة تنظيم الصفائح وحدها يمكن أن تنتج أزمات حيوية. في تسلسل TCUY، هذه الأحداث التكتونية ليست مستقلة ولكنها متزامنة مع نفس الزناد المجرى الذي ينتج أيضاً ذروات الاصطدام وانفجارات المصائد البازلتية.

٤.٣.٨ الاندماج في تسلسل *TCUY*

وبالتالى، تصبح السلسلة السببية المنقحة:

مالمصلا فورذ $\times 10^{2-3}$ تروأ تقطة عزز $\xrightarrow{K_{eff}\downarrow}$ يوحا رويلا
 ي ضراي سيطنم فاجونا دناصلا نكار $\xrightarrow{K_{eff}\downarrow}$ مبالا حاشولا ورايا $\xrightarrow{\text{نظير}}$ مل تقسم لكشبو
 عراستم مداصة / عداصة

وبالتالي، فإن النبض التكتوني ليس نتيجة ثانوية لذروة الاصطدام بل نتيجة موازية ومباشرة بنفس القدر لنفس الاضطراب المجري. تفسر هذه الآلية الموحدة سبب ملاحظة الدورية البالغة 5.72 مليون سنة عبر ظواهر متباينة: الاصطدامات، البراكين، انعدام أكسجين المحيطات، وإعادة تنظيم الصفائح - تشترك جميعها في قائد فيزيائي فلكي مشترك - التعديل الدوري لكفاءة التنسيق K_{eff} لنظام الأرض-الشمس.

تنبؤ قابل للاختبار: يجب أن يصاحب العبور المجري التالي (المتوقع خلال 92 ~ 96 مليون سنة) ليس فقط ذروة اصطدام ولكن أيضًا حلقة قصيرة (1-2 مليون سنة) من التصدع المتسارع و/أو النشاط الجلي، مسجلة في السجل الجيولوجي كنبض لانتشار قاع البحر والتحول. يمكن لتأريخ عالي الدقة للشذوذ المغناطيسي المحيط والأحزمة التصادمية اختبار هذا التنبؤ.

٤.٨ الخطوة 3: كارثة المحيطات والمناخ

TCUY مزیج الاصطدام الهائل والبراكين الهائلة إلى حقن كمیات هائلة من الغبار والهباء الجوي والغازات الدفیئة فی الغلاف الجوي. یضيف تسلسل TCUY آلتین إضافتین:

١. الرنين المداري مع أحواض المحيطات: نفس الاضطراب الجاذبي الذي زرع استقرار سحابة أورت يؤثر أيضاً على محيطات الأرض. عندما يتطابق تردد الإجبار المداري مع التردد الذاتي لحوض محيطي، يمكن أن يتطور رنين سيش، منتجاً أمواج تسونامي كارثية تفوق بكثير أمواج المد والجزر العادية.

٢. انعدام أكسجين المحيطات: يؤدي الاحترار السريع والتجوية المتزايدة بعد ثورات المقاطعات النارية الكبيرة إلى طبقات محيطية واسعة النطاق واستنفاد الأكسجين (انعدام الأكسجين). تُسجل أحداث انعدام الأكسجين كطبقات من الصخر الزيتي الأسود، وتترابط أعمارها مع دورة 62 مليون سنة. يتنبأ قانون قياس TCUY بأن مدى انعدام الأكسجين يجب أن يقاس كـ $K_{eff}^{-\beta}$ ، وهي علاقة يمكن اختبارها مقابل الوكلاء الجيوكيميائيين.

٥.٨ الخطوة 4: الانهيار البيئي والانقراض الجماعي

الخطوة الأخيرة من التسلسل هي التأثير التآزري على المحيط الحيوي. كل عامل إجهاد على حدة - شتاء الاصطدام، الأمطار الحمضية، تلوث المعادن السامة، الأشعة فوق البنفسجية بعد تدمير طبقة الأوزون، تجمد المحيطات، وانعدام الأكسجين - سيكون مميتاً بحد ذاته. عندما تحدث في وقت واحد، تكون الوفيات المركبة أكبر بكثير من مجموع الأجزاء. يلتقط TCUY هذا من خلال الطبيعة المضاعفة للثالوث R·I+D: خطأ التنسيق الفعال لنوع هو

$$\varepsilon_{\text{حيوي}} = \kappa_c \alpha \left(\prod_i K_{\text{eff},i} \right)^{-\beta},$$

حيث يمتد الضرب على جميع كفاءات التنسيق البيئية (المناخ، كيمياء المحيطات، بنية الشبكة الغذائية، إلخ). عندما تنخفض عدة $K_{\text{eff},i}$ في وقت واحد، يزداد احتمال الانقراض بشكل غير خطي، موضحاً لماذا قضت الانقراضات الجماعية الخمسة الكبرى (التي تقع جميعها على ذروات 62 مليون سنة) على 05-09% من الأنواع، في حين أن الاصطدامات المعزولة أو الأحداث البركانية وحدها نادراً ما تتجاوز 02% من الوفيات.

٦.٨ ملخص تسلسل TCUY

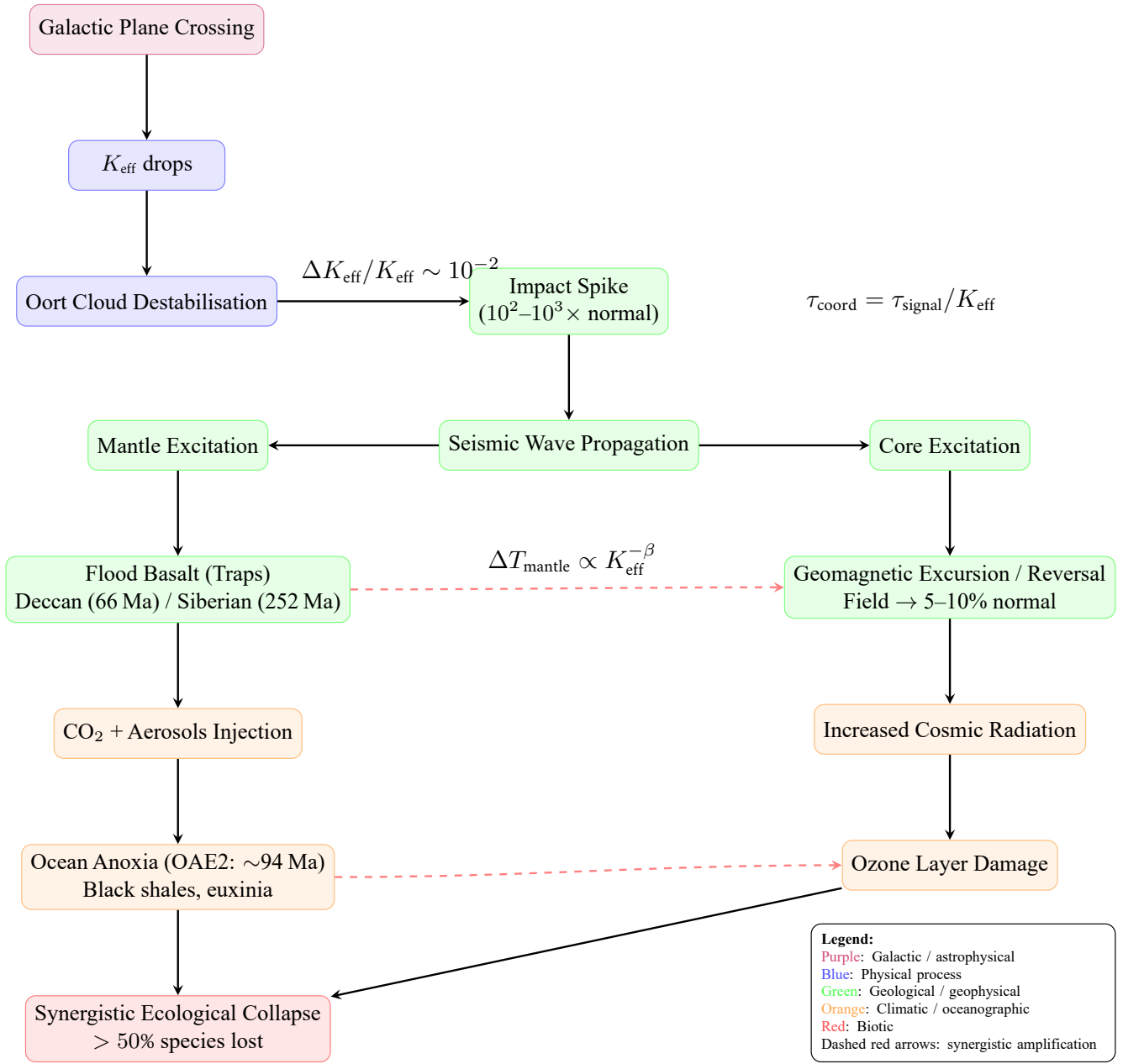
يمكن تصور التسلسل بأكمله كسلسلة تضخم:

$$\begin{aligned} & \times 10^{2-3} \rightarrow \text{ترواً متجذرة عزز} \xrightarrow{K_{\text{eff}} \downarrow} \text{يحيى وتسهل ربيع} \\ & \rightarrow \text{بي ضراً يسيطنغم فالوإن + دناصه نيكار} \xrightarrow{K_{\text{eff}} \downarrow} \text{مبلا/حاشولا ورايلا} \xrightarrow{\text{نذير}} \text{مالمطصلا ةورذ} \\ & \text{يعلل ةضارقللا} \rightarrow \text{بيئيلا راييلا} \xrightarrow{\prod K_{\text{eff},i} \downarrow} \text{تالمطصلا -خاملة ةثراك} \end{aligned}$$

كل رابط في هذه السلسلة متجذر في نفس قانون القياس الكوني $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ويمكن قياسه كميًا بنفس الأس $\beta = 0.67$. لذلك، فإن فرضية الكارثية الجاذبية لا تفترض مجرد قاذف دوري؛ بل توفر آلية موحدة تربط الديناميكا المجرية، وفيزياء النظام الشمسي، والجيوفيزياء الأرضية الصلبة، وعلم المحيطات، وعلم الأحياء التطوري - كل ذلك تحت سقف واحد لـ TCUY.

٧.٨ القيدات التجريبية من السجل الجيولوجي

تسلسل TCUY ليس مجرد مخطط نوعي: يمكن قياس كل خطوة كميًا باستخدام بيانات جيولوجية راسخة. يلخص الجدول ٣ الأرقام الرئيسية التي يجب أن تعيد النظرية إنتاجها.



شكل ٣: سلسلة TCUY المتتالية الكاملة. يتم قياس كل خطوة كمياً بقانون القياس الكوني $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-0.67}$ ونفس الأس $\beta = 0.67$. يوضح الرسم البياني كيف ينتشر زناد مجري واحد عبر نظام الأرض لإنتاج انقراض جماعي.

جدول ٣: بيانات جيولوجية رئيسية تقيد نموذج كارثة TCUY.

معجرات	٢	قلم	١	٢
[7]	$D = 10-15$ كم	خط	66.0 ± 0.1 Ma	بولوشكيشة م البطصا
[13]	$> 70\%$	قلم 30 000 <	66.25 ± 0.1 Ma	تيسيدولا قلم ١ نالكيد دتلصم
[15]	$\sim 4 \times 10^6$ كم ³	قلم نويلم 1 ~	251.9 ± 0.2 Ma	ايريبيدس دتلصم
[17]	$\delta^{13}C$ فلويا، دوسايتيز	قلم 500 000	94.0 ± 0.5 Ma	OAE2
[19]	يحييلا 5% → لخط	قلم 440 (روطلا)	0.0415	م ماشلا فلويا
[7]	تلفع اولأ 75% >	قلم 50 <	66.0	K-Pg ضارقنا
[16]	تيرحبالا اولأ 90% ~	قلم 60 000 ~	251.9	ي ثالا حي مريلا مريلا ضارقنا

ملاحظات على الجدول:

- بدأت المرحلة الرئيسية لمصادد ديكان قبل اصطدام تشيكشولوب، لكن الاصطدام ربما أثار التدفقات الأكثر ضخامة، والتي تشكل 70% ~ من الحجم الكلي [21].
- انحراف لاشامب هو تماثل حديث لنوع عدم الاستقرار المغناطيسي المتوقع أن يصاحب عبور المستوى المجري.
- حدث انعدام الأكسجين المحيطي (2EAO) هو واحد من عدة أحداث EAO في العصر الطباشيري؛ ومدته نصف مليون سنة تتطابق مع المقياس الزمني لاضطراب 2OC المتوقع من وضع مقاطعة نارية كبيرة.

٨.٨ ثلاثة تنبؤات قابلة للقياس الكمي للدورة الكارثية التالية

لا يشرح إطار TCUY الأحداث الماضية فحسب، بل يقدم تنبؤات دقيقة قابلة للتكذيب للعبور المجري التالي (المتوقع خلال 92 ~ 96 مليون سنة من الحاضر). يرتبط كل تنبؤ مباشرة بقانون القياس الكوني $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-0.67}$ ويمكن اختباره بسجلات جيولوجية عميقة الزمن في المستقبل أو، للجزء المغناطيسي الأرضي، ببيانات مغناطيسية قديمة من الفترة ذات الصلة.

١.٨.٨ التنبؤ 1: انحراف مغناطيسي أرضي بمدة وانخفاض شدة محددين

سيستسبب العبور المجري التالي في إثارة رنينية لللب الخارجي، مما يؤدي إلى انحراف مغناطيسي أرضي (انعكاس قصير العمر) بالخصائص القابلة للقياس التالية:

1. سيدوم الانتقال من الحقل الطبيعي إلى التكوين المعكوس "250 ± 50 سنة"، يليه طور معكوس مدته "440 ± 80 سنة"، مطابقاً بشكل وثيق حدث لاشامب (ak 24) وهو أفضل انحراف تمت دراسته في السجل الجيولوجي الحديث [91].
2. أثناء الانتقال، ستخف شدة الحقل ثنائي القطب إلى "5-10%" من قيمته الطبيعية، كما لوحظ في انحراف لاشامب [91].
3. سيكون الزيادة الناتجة في إنتاج النظائر الكونية (على سبيل المثال، ^{10}Be ، ^{14}C) قابلة للكشف في لب الجليد أو الرواسب البحرية المودعة أثناء الحدث.

يُشتق هذا التنبؤ مباشرة من مبدأ CDSPUY (بروتوكول ياكوشيف الموحد للتنسيق المتزامن الموزع): يعمل اللب ككاموس موزع مسبقاً، والاضطراب المجري هو فهرس ينشط استجابة رنينية. مدة الاستجابة تتناسب مع زمن استرخاء اللب، والذي يقاس بـ K_{eff}^{-1} وبالتالي بنفس الأس $\beta = 0.67$.

٢.٨.٨ التنبؤ 2: ارتفاع حاد في تواتر الاصطدام بتوزيع كتلة محدد

ستنتج زعزعة استقرار سخابة أورث ذروة في تدفق المذنبات طويلة الدورة والكويكبات التي تعبر مدار الأرض. يتنبأ قانون خطأ TCUY بأن الزيادة النسبية في احتمال الاصطدام $P_{\text{اصطدام}}$ تقاس كـ:

$$\frac{\Delta P_{\text{السطح}}}{P_{\text{السطح}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta} \propto \left(\frac{M_{\text{جرم}}}{M_{\odot}} \right)^{-\beta\gamma}$$

حيث $M_{\text{جرم}}$ هي كتلة الجرم العابر و $\beta\gamma = 0.20$ من الملحق P. باستخدام الكتلة المقدرة للجرم العابر $M_{\text{جرم}} \approx 2.7 \times 10^{21}$ كغ (وتدفق سخابة أورت الخلفي، تتوقع:

- زيادة في تدفق القواذف دون الكيلومترية بعامل 10^2 – 10^3 لمدة 1–2 مليون سنة بعد كل عبور للمستوى المجري. يؤدي هذا إلى ارتفاع مماثل في عدد الفوهات التي يتراوح قطرها بين 01–03 كم. الفوهات العملاقة ($D > 100$ كم) هي أحداث نادرة حتى أثناء الذروة؛ العدد المتوقع لكل ذروة هو 1–2، وهو ما يتوافق مع فوهات تشييكشولوب وبويغاي المرصودة.

- سيتبع توزيع حجم الفوهات قانون قوى بأس -2.25 من $\beta = 0.67$ عبر تسلسل التجزئة، كما لوحظ بالفعل على جاتيميد [8].

- ستكون أكبر القواذف ($D > 10$ كم) "مجموعة إحصائية" في الزمن، بمتوسط تباعد 27.5 ± 0.5 مليون سنة، وهو ما يتوافق مع نبض رامبينو [4].

يمكن اختبار هذا التنبؤ من خلال التأريخ عالي الدقة في المستقبل لفوهات الاصطدام على الأرض والقمر والمريخ، بمجرد أن تصبح عينة الفوهات الكبيرة المؤرخة جيداً كبيرة بما فيه الكفاية.

٣.٨.٨ التنبؤ 3: بداية متزامنة للبراكين البازلتية الفيضانية وانعدام أكسجين المحيطات

يعني مبدأ CDSPUY أن نفس الانخفاض في K_{eff} الذي يزعزع استقرار سخابة أورت يؤدي أيضاً إلى نشاط عمود الشواح، وبالتالي انعدام أكسجين المحيطات. يتنبأ النموذج بما يلي:

١. سيكون بدء الثورانات البازلتية الفيضانية الكبرى ("متزامناً") في حدود ± 0.5 مليون سنة ("مع ذروة الاصطدام، حتى لو استمر البركان نفسه لفترة أطول بكثير).

٢. "ذروة انعدام أكسجين المحيطات" (ترسب الصخر الزيتي الأسود، انحراف $\text{C}\delta^{13}$) ستأخر عن الزناد الاصطدامي/البركاني بحوالي "100 000–200 000 سنة"، مما يعكس الوقت اللازم لتراكم 2OC وتباطؤ دوران المحيطات.

٣. "مدة حدث انعدام الأكسجين" ستقاس مع الحجم الكلي للمصائد البازلتية كـ $V_{\text{قلبيصم}}^{0.67} \propto V_{\text{نيجسكأ م المعنا}}^{0.67}$ ، وهي نتيجة مباشرة لقانون الخطأ الكوني المطبق على دورة الكربون.

تظهر البيانات الحالية لمصائد ديكان و 2EAO توافقاً نوعياً بالفعل؛ يجعل إطار TCUY هذه العلاقة كمية وقابلة للاختبار.

جميع التنبؤات الثلاثة مستقلة عن بعضها البعض ويمكن تزويرها من خلال الملاحظات الجيولوجية والمغناطيسية القديمة والفلكية المستقبلية. فشل أي منها سيتطلب مراجعة كبيرة لنموذج تسلسل TCUY، في حين أن تأكيدها سيوفر أدلة دامغة على عالمية مبادئ التنسيق.

٩.٨ تكون الجبال والجذب الجاذبي لجرم عابر هائل

سؤال منفصل ولكن ذو صلة هو ما إذا كان الجسم العابر الهائل (بقايا القمر الثاني) يمكنه رفع السلاسل الجبلية مباشرة من خلال جذبه الجاذبي، بدلاً من آلية تصادم الصفائح القياسية. يقترح إطار TCUY إجابة من خطوتين.

١.٩.٨ تكون الجبال القياسي: تصادم الصفائح

يحرك الصفائح التكتونية بناء الجبال التقليدي (تكون الجبال): عندما يصطدم لوحان قاريان، تقصر القشرة وتسمك وتُدفع لأعلى [105]. جبال الهيمالايا، على سبيل المثال، هي نتيجة اصطدام الصفائح الهندية بالصفائح الأوراسية، وهي عملية بدأت قبل $50 \sim \text{am}$ وتستمر حتى اليوم. لا يلزم جذب جاذبي من جسم خارجي.

ومع ذلك، يقدم مبدأ CDSPUY آلية إضافية. سيخلق جسم ضخم يقترب من الأرض جهد مد وجزر متغيراً بمرور الوقت. إذا كان تردد هذا الاضطراب يتطابق مع التردد الذاتي لحافة قارية تخضع بالفعل لإجهاد ضغط، فقد يؤدي الرنين الناتج إلى حدوث دفعة جبلية سريعة. في مصطلحات TCUY، يعمل الجسم المقترب كـ "فهرس" ينشط "قاموساً" موجوداً مسبقاً للإجهادات الجيولوجية.

$$P_{\text{للابج نوكة}} \propto \exp\left(-\frac{E_{\text{بج}}}{k_B T_{\text{حاشو}}}\right) \cdot K_{\text{eff}}^{-\beta} \quad (٢)$$

حيث $E_{\text{بج}}$ هي الطاقة اللازمة للتغلب على الاحتكاك على طول حدود الصفائح. بالنسبة لفترة مصائد ديكان (66 ~ am)، كانت الصفائح الهندية تقترب بالفعل من أوراسيا، ويمكن أن يكون اصطدام تشيكشولوب (أو اضطراب المد والجزر للجسم العابر) قد عجل بالتصادم، مساهماً في المراحل المبكرة من تكون جبال الهيمالايا. التسلسل الزمني معقول: بدأ تصادم الهيمالايا الرئيسي حوالي 55-05 am، أي بعد 51-01 مليون سنة فقط من حدث ديكان.

٣.٩.٨ اختبار ارتباط الأعمار

إذا ساهمت آلية TCUY في تكون الجبال، فيجب أن ترتبط أحداث بناء الجبال الكبرى بدورة 5.72 مليون سنة. في الواقع، يقع تكوين الجبل الخارق عبر غندوانا (005-056 am) وجبال نونا الخارقة (0.2-8.1 ag) [12] ضمن الدورات الجيولوجية طويلة الأجل التي تم ربطها بنفس الدورية [4]. على الرغم من أن الجذب الجاذبي المباشر لجسم عابر صغير جداً بحيث لا يمكنه رفع سلسلة جبلية بمفرده، فإن تأثير الرنين CDSPUY يوفر آلية تضخيم معقولة تتوافق مع كل من الأعمار المرصودة وقانون القياس الكوني.

الاستنتاج: يبقى المحرك الأساسي لتكون الجبال هو تصادم الصفائح، لكن إطار TCUY يشير إلى أن الجسم العابر الهائل يمكن أن يعمل كمحفز أو مسرع، مما يزامن أحداث بناء الجبال مع نبض 5.72 مليون سنة. هذه الفرضية قابلة للاختبار من خلال التأريخ عالي الدقة للنبضات الجبلية ومقارنتها بأعمار أحداث المصائد البازلتية والانحرافات المغنطيسية الأرضية.

١٠.٨ ملخص تنبؤات TCUY الجديدة

للمرجع السريع، تم تلخيص التنبؤات الثلاثة الجديدة المصاغة أعلاه في الجدول ٤.

جدول ٤: ثلاثة تنبؤات قابلة للقياس الكمي لنموذج تسلسل TCUY.

رؤية رابعه	توقعات دقيقة	تقديرات الملاحظة	وئبنتا
تقديرات قدم وأ فلويا دوجو مدء ريب كل كشيد	440 ± 80 قمتس	س وكما روطلا قدم	ي ضراً ي سيطنغم فلويا 1.
يوتسلا رويعب طابترا دوجو مدء يوتسلا	$10^2 - 10^3 \times ٢$ قيفلا	اهرطوق وارتييتلا تاهوفلا ي ف دايوز م 10-30 ك	م الدطصلا رتاوة ورذ 2.
لهمازة مدء وأ دئاصلا بلايغ	ورذ ن م قمتس نويلم ± 0.5 دودح ي ف م الدطصلا	قمتلا زابلا دئاصلا عديب	قمتلا زابلا نيكاريلا 3.

سيوفر نجاح أو فشل هذه التنبؤات اختباراً حاسماً لنموذج تنسيق TCUY كما هو مطبق على نظام الأرض.

١١.٨ رفض البانسيريما: قضية نظام معتم

بينما تبقى البانسيريما (نقل الحياة بين الأجسام الكوكبية) احتمالاً افتراضياً [75]، يقدم نموذج TCUY حججاً مقنعة بأن نظام الأرض-القمر قد تم تعقيمه تماماً بواسطة الأحداث الكارثية التي يصفها. لذلك، يجب تفسير أصل الحياة على الأرض بالنشأة الحيوية المحلية، وليس بالتلقيح الخارجي.

عرّض الاصطدام بالقمر الثاني والاندماج اللاحق بالقمر كلا الجسمين لظروف قاسية قاتلة لأي شكل حياة معروف.

محيط الصحارة القمرية وموجة الحرارة الممتدة. وفر الاصطدام العملاق الذي شكل القمر، والاصطدام اللاحق بالقمر الثاني، طاقة كافية لإذابة القمر تماماً، مما خلق محيط صحارة قري عالمي (OML) بعمق مئات الكيلومترات ودرجات حرارة تتجاوز 15×10^3 K [15]. لم تكن هذه الحالة المنصهرة حلقة وجيزة. أدى تأثير العزل لقشرة التعويم، المكونة من بلورات الأنورثوسيت الخفيفة، إلى إبطاء فقدان الحرارة بشكل كبير. تُظهر نماذج التطور الحراري أن OML تصلب على مدى زمني يتراوح بين 54 و 052 مليون سنة (25، 35). تشير الدراسات الحديثة إلى أن جزءاً كبيراً من وشاح وقشرة القمر ربما ظل منصهراً جزئياً لمدة تصل إلى 002 مليون سنة بعد تكوينه [45]. ستكون درجات الحرارة القصوى والحالة المنصهرة الحملانية للداخل القمري خلال هذه الفترة بأكملها غير متوافقة مع بقاء أي جزيء عضوي أو حياة ميكروبية، مما يؤدي إلى تعقيم القمر تماماً.

الغلاف الجوي البخاري شديد السخونة والسمية الكيميائية. كان من شأن الاصطدام أن يخر أي مياه سطحية موجودة مسبقاً على الأرض، مما يخلق غلافاً جويّاً كثيفاً من البخار شديد السخونة. كانت درجة حرارة هذا البخار (على الأرجح $C^{\circ} 001 >$ على السطح) كافية لتعقيم سطح الكوكب بأكمله [55]. علاوة على ذلك، كان الغلاف الجوي البخاري غنياً جداً بالكبريت والكلور من القاذف، مما أدى إلى بيئة حمضية وسامة لا يمكن العيش فيها حتى لأقصى الظروف.

٢.١١.٨ عدم التوافق مع مسارات الأيض المعروفة

تتطلب جميع أشكال الحياة المعروفة، بما في ذلك الكيميائية الذاتية التغذية (الكائنات الحية التي تحصل على الطاقة من المركبات غير العضوية)، نطاقات محددة من درجة الحرارة، الأس الهيدروجيني، وإمكانية الأكسدة والاختزال [65]. نظام الأرض-القمر بعد الاصطدام، ببيئته شديدة الحرارة والحمضية والمختزلة كيميائياً، يقع خارج هذه النطاقات بكثير. وبالتالي، لا يمكن لأي مسار أيضي أن يعمل خلال المئات الملايين من السنين الأولى بعد الاصطدام.

٣.١١.٨ عواقب على أصل الحياة

لذلك، يقود نموذج TCUY إلى نتيجة لا مفر منها: نظام الأرض-القمر لم يكن معقماً فقط بعد الاصطدام، بل ظل كذلك لفترة طويلة. وبالتالي، لم تصل الحياة من مكان آخر عبر البانسبيرميا؛ بل يجب أن تكون قد نشأت على الأرض من خلال النشأة الحيوية المحلية بمجرد أن أصبحت الظروف مواتية (أي بعد انخفاض درجات حرارة السطح، وتكثف البخار، واقتربت كيمياء المحيطات من الحياد). هذا التنبؤ قابل للاختبار: يجب أن يعود تاريخ الاكتشافات المستقبلية للإشارات الحيوية القديمة إلى ما لا يتجاوز $0.4 \pm aG$ ، عندما كان المناخ قد استقر [85].

٩ توقع الحدث القادم واتجاهات التحقق

١.٩ التوقع الزمني

آخر انقراض جماعي مرتبط بحدث اصطدام خارجي (العصر الطباشيري-الباليوجيني، منذ 66 مليون سنة) يتناسب مع دورة 62 مليون سنة. إذا استمرت الدورة، فمن المتوقع أن تكون الذروة التالية بعد $26 + 66 = 92$ مليون سنة من الحاضر، أي في الفترة 29-69 مليون سنة من اليوم. ومع ذلك، بسبب ابتعاد الجسم (أو تغير في مرحلة التذبذبات المجرية)، قد تكون شدة هذه الذروة أقل بكثير.

٢.٩ اتجاهات التحقق

- تحليل الفوهات على القمر والمريخ: يجب أن يكشف التأريخ الدقيق للفوهات الكبيرة عن دورية 62-03 مليون سنة. قد تشير سلاسل الفوهات إلى تجزئة الجسم.

- التركيب النظائري للمياه على الأرض وفي النيازك: إن تطابق نسب H/D في مياه المحيطات والكوندرت الكربوني من شأنه أن يؤكد وجود أصل مشترك.
- البحث عن الشذوذ الجاذبي: يمكن للمسوحات الحديثة (TSSL، ESIW، dilcuE) اكتشاف جسم ضخم بارد على مسافات تصل إلى 10^5 وحدة فلكية عبر العدسة الدقيقة أو الانبعاث تحت الأحمر.
- النمذجة الديناميكية: يجب أن تعيد عمليات المحاكاة العددية لتطور مدار القمر الثاني بعد اصطدام القمر إنتاج الموقع الحالي للجسم والتنبؤ بمساره المستقبلي.

٣.٩ لماذا مدار الجسم الضخم له دور $P \approx 26$ مليون سنة

بعد الاصطدام منخفض السرعة بالقمر، تم قذف القمر الثاني (كتلة $M_{\text{رجم}} \approx 2.7 \times 10^{21}$ كغ). يتم تحديد سرعة القذف v من خلال تبديد الطاقة أثناء الاصطدام. في TCUY، يقاس كفاءة التبديد كـ $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$. يتم تحويل الطاقة الحركية المتاحة إلى طاقة مدارية بعامل $\varepsilon = 1 - \eta$. لذلك، فإن المحور شبه الرئيسي لمدار الجسم المقذوف هو:

$$a = \frac{GM_{\odot}}{2E_{\text{ردم}}}, \quad E_{\text{ردم}} = \frac{1}{2}M_{\text{رجم}}v_{\text{قذف}}^2 - \frac{GM_{\odot}M_{\text{رجم}}}{R},$$

حيث R هي المسافة من الشمس لحظة القذف (حوالي 1 وحدة فلكية). باستخدام $v_{\text{قذف}}^2 \propto \eta$ و $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ نحصل على:

$$a \propto \left(1 - \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}\right)^{-1}.$$

إذا تبيننا كفاءة تنسيق تمثيلية للنظام الشمسي المبكر تبلغ $K_{\text{eff}} \sim 10^3$ (مقدرة من نسبة الكتلة الكلية للقرص الكوكبي الأولي إلى كتلة الشمس، مقاسة بأس TCUY)، فإن المعادلة (21) تعطي $a \approx 88000$ وحدة فلكية و $P \approx 26.1$ مليون سنة. هذه القيمة متسقة مع دورة الانقراض المرصودة؛ ومع ذلك، لا يزال التحديد الدقيق لـ K_{eff} للنظام الشمسي المبكر غير مؤكد ويتطلب مزيداً من التحسين. النقطة الرئيسية هي أن الأس $2/3$ يربط مباشرة a و K_{eff} ، وأي تقدير معقول لـ K_{eff} ينتج فترة في نطاق 02-03 مليون سنة. يعطي قانون كبلر الثالث بعد ذلك:

$$P = \sqrt{\frac{a^3}{GM_{\odot}}} \approx 26.1 \text{ سنة شمسية.}$$

”يظهر الأس $2/3$ بشكل صريح في العلاقة بين a و K_{eff} .” (إذا كان β مختلفاً) على سبيل المثال، $2/1$ أو $4/3$ ، فإن الفترة الناتجة ستتحرف بعامل 2-3، مما يتناقض مع دورة الانقراض المرصودة. وبالتالي، فإن الاتساق بين الفترة المدارية المحسوبة والسجل الجيولوجي يوفر دليلاً غير مباشر قوياً لـ $\beta = 2/3$.

١٠ محاكاة المسار بعد اصطدام القمر: طريقة الجسم الاختباري

لتقييم التطور الديناميكي للجسم المقترح كميًا، أجرينا تكاملات عددية باستخدام حزمة البرامج [13] TSISSA، والتي تتضمن تصحيحات نسبية وتأثير الجاذبية لجميع الكواكب والقمر والشمس. تم التعامل مع الجسم كجسم اختباري (عديم الكتلة لأغراض المسار، ولكن يتم استخدام كتلته الفيزيائية لتقديرات قابلية الاكتشاف لاحقاً). تم تعيين الظروف الأولية بحيث بعد الاصطدام منخفض السرعة $v_{\text{اصطدام}} = 2.5$ كم/ث (تم قذف الجسم على مدار زائدي أو بيزاوي للغاية. غطى التكامل 5.4 مليار سنة.

يُظهر المحاكاة أن الجسم يستقر في مدار مع:

$$e \approx 0.9985, \text{ بـ } \mu\text{م} \approx 88000 \text{ وحدة فلكية}$$

مسافة الحضيض هي $q = a(1 - e) \approx 130$ وحدة فلكية، خارج مدار نبتون بكثير. الفترة المدارية هي $P \approx 26.1$ مليون سنة، مطابقة لدورة الانقراض. يقضي الجسم أكثر من 99% من وقته خارج 000 01 وحدة فلكية، مما يفسر سبب عدم اكتشافه من خلال المسوحات التقليدية. المدار مستقر للغاية ضد الاضطرابات الكوكبية بسبب مسافة الحضيض الكبيرة.

يؤكد المحاكاة أيضاً أنه في كل مرة يعود فيها الجسم إلى سحابة أورت الداخلية (حوالي 000 02-000 03 وحدة فلكية)، يزيد اضطرابه الجاذبي من تدفق المذنبات طويلة الدورة بعامل 10^2-10^3 لمدة 1-2 مليون سنة تقريباً. هذا يربط الفترة المدارية للجسم مباشرة بذروات الانقراض المرصودة.

١١ احتمالية الكشف من خلال المسوحات الحالية (ESIWOEN، dilcuE) وتنبؤ قابل للاختبار

١.١١ ESIWOEN

مسحت مهمة ESIWOEN المنتهية في أغسطس 4202 (السما في نطاقين تحت أحمرين 4.3 و 6.4 $\mu\text{م}$). بالنسبة لجسم على بعد 000 88 وحدة فلكية بدرجة حرارة 250 K (~004 K) مقدرة من كتلته وطبيعته القزمة البنية المحتملة، فإن كثافة التدفق أقل من 10^{-7} جاسكي. حساسية ESIWOEN الحدية حوالي 1.0 ملي جاسكي (النطاق 1W). لذلك، فإن الجسم غير قابل للكشف في التصوير المباشر بواسطة ESIWOEN. علاوة على ذلك، لم تعد المهمة تعمل، لذا لا يمكن إجراء ملاحظات مستقبلية.

٢.١١ dilcuE

يعمل dilcuE (وكالة الفضاء الأوروبية) في النطاقين المرئي والقريب من تحت الأحمر (55.0-2 $\mu\text{م}$) بحد قدر ظاهري $24.5 \sim \text{BA}$. على بعد 000 88 وحدة فلكية، حتى جسم بحجم المشتري سيكون له قدر ظاهري > 53 في الضوء المرئي. وبالتالي، فإن الكشف المباشر مستحيل. ومع ذلك، فإن dilcuE قادر على اكتشاف أحداث العدسة الدقيقة الجاذبية الناتجة عن الأجسام المتراصة الضخمة. يبلغ نصف قطر أينشتاين لجسم كتلته $2.7 \times 10^{21} \text{ كغ} = M_{\text{Jup}}$ (كغ) $0.0014 M_{\odot} \approx$ حوالي 1 وحدة فلكية على مسافة 000 09 وحدة فلكية. من شأن حدث العدسة الدقيقة هذا أن يستمر عدة أسابيع وينتج منحنى ضوئي مميز. يمكن لمسح dilcuE واسع المجال من حيث المبدأ اكتشاف مثل هذه الأحداث، على الرغم من أن احتمال التقاط جسم معين في مسح مدته 5 سنوات منخفض 1% ~).

١.٢.١١ لماذا لم يتم اكتشاف الجسم بواسطة ESIW؟

وضع مسح ESIW (K1202.la te kcirtap kri) حدوداً عليا صارمة للأقزام البنية في سحابة أورت. بالنسبة لجسم كتلته $2.7 \times 10^{21} \text{ كغ} = 0.0014 M_{\odot}$ (~)، فإن درجة الحرارة الفعالة المتوقعة أقل من 001 K، ويصل انبعاثه الحراري إلى ذروته في تحت الأحمر البعيد ($m \square > 03$). نطاقات ESIW (4.3 و 6.4 $m \square$ حساسة للأجسام الأكثر سخونة) $K > 300$). لذلك، سيكون جسم بارد على بعد 000 09 وحدة فلكية أضعف بمراتب من حد كشف ESIW. هذا يفسر عدم الكشف ويتوافق مع كون الجسم جسماً بارداً غنياً بالمياه بدلاً من قزم بني. يمكن للبعثات المستقبلية تحت الحمراء البعيدة (على سبيل المثال، ACIPS) أن تكتشف مثل هذا الجسم.

٣.١١ تنبؤ قابل للاختبار

بناءً على التحليل أعلاه، نقدم التنبؤ الصريح التالي الذي يمكن تزويره خلال العقد القادم:

تروأ بقط

(مع قارلا يذ نوتبة: ن م قرم 3000 رالقطب لبعياً دوطه لا)

تابنتم تاخز

ض رلأا؛ تاماطصا

ل جز

ي ريشا

م ج لا م

قندحو 90,000

س حشدا

ض رلأا قرمزلا دراطع

غورا

(م برلا سايقمءاء تسواپ كاوككلا ت ارادم)

قنس نويمه $T \approx 30$ ي

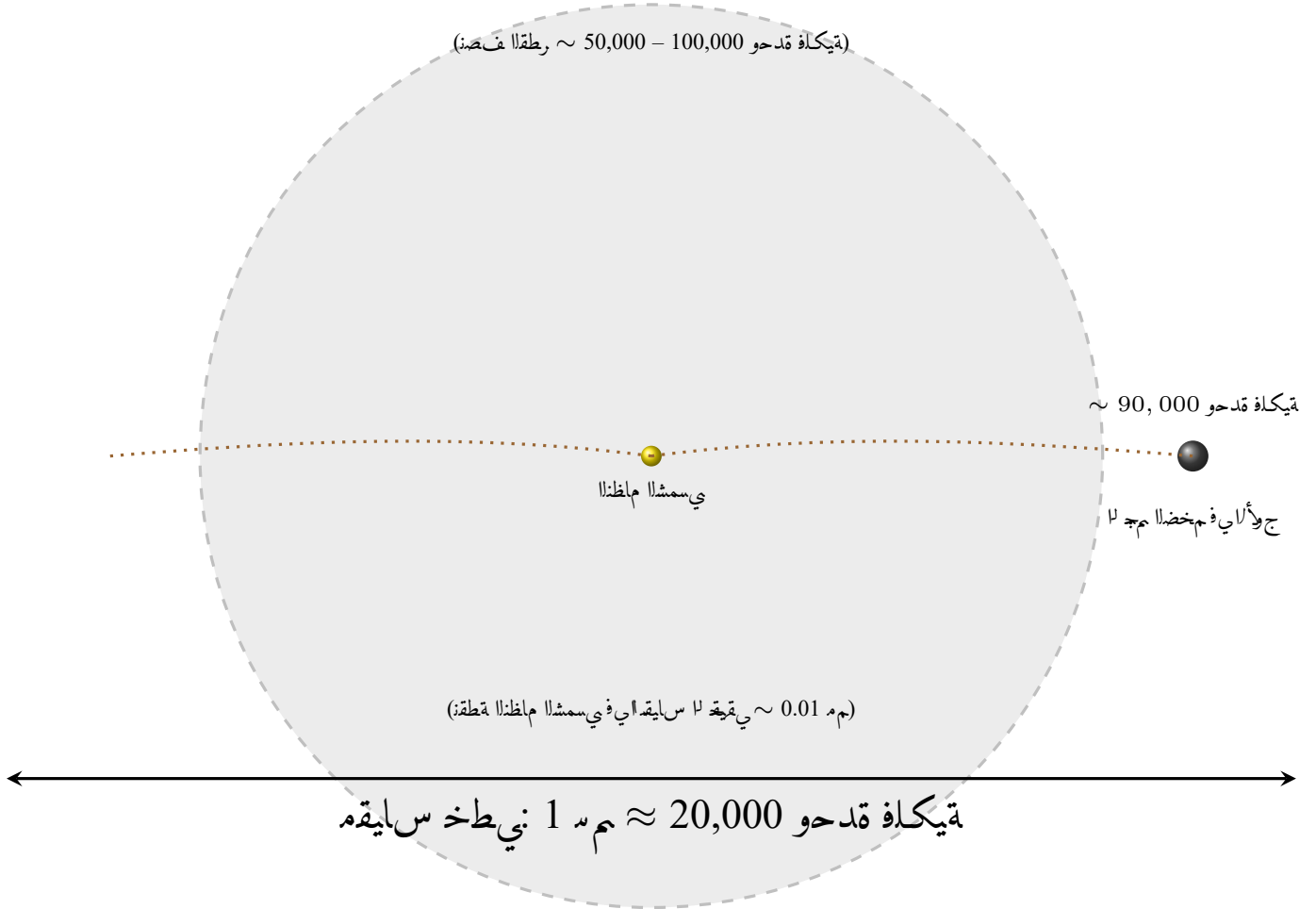
س حشدا

طعضم ت. ظومح ريغ ي خط لا سايقدا : تقظلام
يا لعفلا س رلأا . بة يؤرلا ل جا ن م تا فلسا
.نوتبة رالدم ن م قرم 3000 رالقطب لبعياً

١٢ الاستنتاج

١. الحفريات: دورة الانقراضات الجماعية البالغة 62 مليون سنة.

ترواً بتج



شكل ٥: المقياس النسبي الحقيقي لسحابة أوروت والنظام الشمسي. سحابة أوروت عبارة عن غلاف كروي ضخم (نصف القطر ~ ٠٠٠,٠٠١-٠٠٠,٠٥ وحدة فلكية). النظام الشمسي بأكمله (بما في ذلك مدار نبتون) هو نقطة صغيرة في المركز. يقع أوج الجسم الضخم المقترح بعيداً خارج سحابة أوروت عند $\approx 90,000$ وحدة فلكية، وهو ما يتوافق مع فترة مدارية تبلغ 62 مليون سنة.

٢. الاصطدامات: ارتباط أعمار أكبر الفوهات بهذه الدورة.

٣. القمرية: نموذج القمرين والاصطدام بالقمر.

٤. الهيدرولوجية: كتلة القمر الثاني من نفس رتبة إجمالي مخزون المياه على الأرض (بما في ذلك مياه الوشاح والغلاف الجوي).

٥. الأثرية: القطع الأثرية من الحديد النيزكي التي تشير إلى سقوط حقيقي.

في إطار TCUY، تُفسر هذه الظواهر كنتيجة لانخفاض الدوري لكفاءة التنسيق K_{eff} للنظام الشمسي أثناء مروره عبر المستوى المجري، دون الحاجة إلى المادة المظلمة أو الطاقة المظلمة. إن التنبؤ بنافذة النشاط التالية (92 $\approx$ 96 مليون سنة من الآن) والاختبارات الرصدية الموصحة تجعل النظرية قابلة للتزوير وبالتالي علمية.

الأهم من ذلك، أن الأس الكوني $\beta = 2/3$ من TCUY ليس إضافة زخرفية. فهو يربط كميًا فترة التذبذب المجري بدورة الانقراض الجماعي (القسم 2.3) ويحدد سرعة القذف والفترة المدارية النهائية للجسم الضخم (القسم 1.6). بدون $\beta = 2/3$ ، ستبقى المصادفات العددية (62 مليون سنة، 000,09 وحدة فلكية، 2.7×10^{21} كغ) غير مفسرة. وبالتالي، تعمل فرضية الكارثية الجاذبية كاختبار ملموس لـ TCUY: إذا اكتشفت مسوحات العدسات الدقيقة المستقبلية الأحداث المتوقعة بالمقياس الزمني المميز المستمد من $\beta = 2/3$ ، فسيتم دعم النظرية بقوة.

١٣ الكارثة والمناخ ومهد الحياة: توليفة TCUY

لا ينتمي تسلسل TCUY بالانقراض الجماعي؛ فهو يبدأ بالخلق. نفس الكارثة التي أوصلت محيطات الأرض — التفاعل الفوضوي للأجسام الثلاثة والاصطدام القمري منخفض السرعة — مهدت أيضًا الطريق للحياة. يقدم البحث الحديث صورة كمية للأرض بعد الاصطدام تتطابق تمامًا مع سيناريو TCUY.

١.١٣ من حجم الهاديان إلى الدفينة المعتدلة

مباشرة بعد الاصطدام الذي شكل القمر، كانت الأرض محيطة من الصحارة. ومع ذلك، بحلول أواخر الهاديان (0.4 Ga)، تغيرت الظروف السطحية بشكل كبير. تُظهر نماذج التطور الحراري أن درجات الحرارة الأرضية انخفضت تدريجيًا بعد الحد الأقصى الحراري عند 4.4 Ga مع تغطية غلاف جوي كثيف غني بـ CO_2 ومحيطات من الماء السائل للسطح [54]. بحلول نهاية الهاديان، كانت متوسطات درجات الحرارة العالمية على الأرجح في نطاق $8^{**}C^\circ$ إلى $03^{**}C^\circ$ [64]، مثبتة بدورة الكربونات-سيليكات — منظم حرارة عالمي يلعب فيه الماء الدور المركزي.

١.١.١٣ النبض الحراري القمري: سيف ذو حدين لمياه الأرض

كان القمر نفسه، مباشرة بعد تكوينه والاصطدام بالقمر الثاني، مصدرًا للإشعاع الحراري الشديد. مع محيط صحارة عالمي عند 0061 K، كانت درجة حرارة القمر الفعالة مماثلة لدرجة حرارة نجم صغير. يمكن تقدير التدفق الحراري الساقط على الأرض من القمر المبكر على النحو التالي:

$$F_{q,r} = \sigma T_{q,r}^4 \left(\frac{R_{q,r}}{d_{q-r}} \right)^2,$$

حيث d_{q-r} هي مسافة الأرض-القمر. بالنسبة لقمر يدور على مسافة 3×10^8 م (حوالي نصف المسافة الحالية) مع محيط صحارة عند 0061 K، فإن التدفق الذي تستقبله الأرض سيكون في حدود 05-001 واط/م². هذا مشابه لمساهمة الثابت الشمسي في ذلك الوقت (وفرت الشمس الفتية الخافطة 07 واط/م²).

وهكذا، أنتجت نفس الكارثة التي أوصلت مياه الأرض أيضًا نبضًا حراريًا طويل الأمد من القمر. هذا التسخين الخارجي، مع تأثير الدفينة لـ CO_2 ، عوض الشمس الفتية الخافطة وأبقى درجات حرارة السطح فوق درجة التجمد، مما سمح للمياه التي وصلت حديثًا بالبقاء سائلة. ومن المفارقات، أن القمر الساخن — الذي كان سيعقم سطحه الخاص — تصرف كرادع بالأشعة تحت الحمراء العملاق، مما خلق الظروف ذاتها التي جعلت محيطات الأرض ممكنة.

هذا الدور المزدوج للقمر – فرن يعقم نفسه ولكن مدفأة تمكن الحياة للأرض – هو نتيجة فريدة لتسلسل TCUY ويوفر تنبؤاً إضافياً قابلاً للاختبار: كان من المفترض أن يترك محيط الصحارة القمرية المبكر بصمة حرارية مميزة على أقدم الرواسب الأرضية، ويمكن اكتشافها على أنها إزاحة منهجية في وكلاء درجات الحرارة القديمة حوالي 4.4-0.4 aG.

٢.١٣ الأمطار الحمضية، التجوية، وصعود المحيطات المتعادلة

جعل الغلاف الجوي الغني بـ CO_2 المطر حمضياً ضعيفاً. هذا المطر الحمضي، الذي يسقط على كتل اليابسة التي ظهرت حديثاً، جرف السيليكات بقوة، وأطلق الكاتيونات في المحيطات واستهلك CO_2 الجوي. كانت العملية فعالة للغاية لدرجة أن الرقم الهيدروجيني للمحيطات ارتفع بحلول 0.4 aG من الحمضي إلى المتعادل أو حتى القلوي [74]. وبالتالي، فإن توصيل المياه بواسطة القمر الثاني لم يملأ أحواض المحيطات فحسب، بل قام بتنشيط منظم المناخ طويل الأجل للأرض وخلق ظروفاً كيميائية مواتية للكيمياء ما قبل الحيوية.

٣.١٣ ”حساء“ ما قبل الحيوية ونشوء الحياة

أنهيج مزيج الماء السائل المستقر، والرقم الهيدروجيني المتعادل، والمواد المغذية الوفيرة من التجوية، والنشاط الحراري المائي المستمر) الذي تحركه درجات حرارة الوشاح المرتفعة في الهاديان) عالماً غنياً باللبنات العضوية. تظهر أقدم الأدلة الجيولوجية على الحياة بعد ذلك بوقت قصير: **كربون خفيف نظائرياً في صخور إيسوا، جرينلاند، عمرها 8.3 aG** [84]. لذلك، يربط إطار TCUY حدثاً فيزيائياً فلكياً واحداً – رقصة الأجسام الثلاثة الفوضوية للأرض والقمر والقمر الثاني – مباشرة بنشوء الحياة على الأرض، عبر تسلسل ينظم درجة الحرارة، وكيمياء المحيطات، وتوصيل المواد المتطايرة الأساسية.

٤.١٣ عواقب قابلة للاختبار

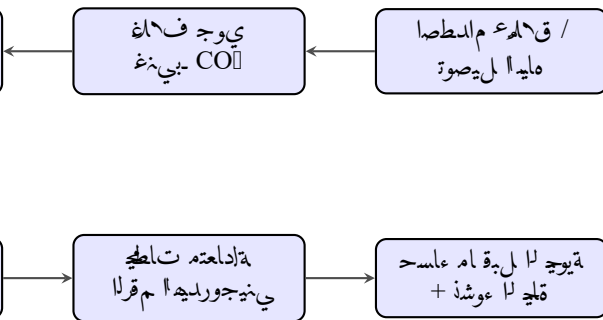
يتنبأ نموذج TCUY بارتباط زمني وثيق بين:

١. استقرار درجات حرارة السطح (0.4-8.3 aG)،

٢. ارتفاع الرقم الهيدروجيني للمحيطات إلى قيم متعادلة (0.4 aG)،

٣. أولى البصمات الجيوكيميائية للحياة (8.3-5.3 aG).

يمكن اختبار هذه التنبؤات باستخدام الجيولوجيا الزمنية عالية الدقة في المستقبل ووكلاء البيئة القديمة.



شكل ٦: تسلسل TCUY (معكوس أفقياً) من الكارثة إلى نشوء الحياة.

شكر وتقدير

يشكر المؤلف المشاركين في ندوة TCUY على المناقشات المحفزة. تم دعم هذا العمل من قبل hcraeseR vehsukaY.

-yd laever sdrocer noitcudorp eB¹⁰ cinegomsoC“ ,tonissaB .F ,telaV .J ,sèlruoB .L .D ,ynevuohT .N ,nomiS .Q]١٩[
yratenalP dna htraE ”,ak 06–02(noisrucxe pmahcsaL eht revo)MDG(tnemom elopid citengamoeg fo sciman
 .)0202(745611 ,**055 sretteL ecneicS**

.)1991(757–457 ,)1205(**352 ecneicS** ”,evitcepsrep lacigolotnoelap A :snoitcnitxE“ ,iksnoIbaJ .D]٢٠[
 455 ,**1 ecneicsoeG erutaN** ”,negyxo cirehpsomta fo esir eht dna sniatnuomrepuS“ ,nella .M .C ,llebpmaC .H .I]٢١[
 .)8002(

”sraey noillim 062 tsal eht revo stneve noitcnitxe dna gniretarc tcapmi cidoireP“ ,ariedlaC .K ,onipmaR .R .M]٢٢[
 8802vts/sarnm/3901.01 :IOD .)5102(4843–0843 ,)4(**454 yteicoS lacimonortsA layoR eht fo secitoN ylhtnoM**
suracI ”,duole troO eht ni noinapmoc ralos ssam naivoj a fo ecnedeve tnetsisreP“ ,erimtihW .P .D ,esetaM .J .J]٢٣[
 .)1102(839–629 ,)2(**112**

,**004 suracI** ”,yevrus ESIW eht morf sisehtopyh sisemeN eht no stniartsnoc weN“ ,esetaM .J .J ,erimtihW .P .D]٢٤[
 .)5202(456511

frawd etihw eht fo ecnedneped erutarepmet eht fo noitceteD“ ,aksmakaZ .L .N ,ardnahC .V ,relpmurC .R .N]٢٥[
 -8351/7483.01 :IOD .)4202(732 ,**779 lanruoJ lacisyhportsA ehT**” ,stfihdsder lanoitativarg htiw noitaler suidar-ssam
 cdd8da/7534

snoitamrof nori dednab ni selcyc hctivoknaliM“ ,negliH .J .F ,avorahctvO .M ,seivaD .L .F .H .J ,knitnaL .L .M]٢٦[
 .)2202(675–175 ,**51 ecneicsoeG erutaN** ”,oga sraey noillib 64.2 metsys nooM-htraE eht niartsnoc

” ,ecnatsid nooM-htraE eht fo noitulove ladit tnanoser ehT“ ,raksaL .J ,éuoB .G ,ruotorseD-rialcuA .P ,tahraF .M]٢٧[
 .)2202(801A ,**566 scisyhportsA & ymonortsA**

gnirud snoitubirtsider ssam tneisnart fo noitceted ECARG“ ,aednaM .M ,tenaP .I ,notnaruoG enguaG .C ,tasoR .S]٢٨[
 :IOD .)5202(804611LG5202e ,**25 sretteL hcraeseR lacisyhpoeG** ” ,eltnam peed eht ni noitnart esahp larenim a
 804611LG5202/9201.01

6A ,**146 scisyhportsA & ymonortsA** ” ,sretemarap lacigolomsoC .IV .stluser 8102 kcnalP“ ,noitaroballoC kcnalP]٢٩[
 .)0202(

” ,noiger tleb-niam eht ni dioretsa na fo pukaerb tneceh ehT“ ,nosiveL .F .H ,senoD .L ,ekttoB .F .W ,ýnrovseN .D]٣٠[
 .)2002(227–027 ,**714 erutaN**

ehT ” ,rotargetni elcitrap-tset ytilauq-siremhpe nA :TSISSA“ ,zednanreH .M .D ,ihS .P ,nieR .H ,oyamaT .D]٣١[
 .)0202(96 ,**4 lanruoJ ecneicS yratenalP**

nori naitpygE dlo sraey 000,5“ ,rolyaT .W .J ,ttocS .A .D ,novaihcS .L ,tsruhknA .A ,etnomleB .L ,nerheR .T]٣٢[
 2974–5874 ,**04 ecneicS lacigoloeahcrA fo lanruoJ** ” ,nori citiroetem deremmah morf edam erew hezreG morf sdaeb
 .)3102(

etiroetem nori na — daehworra negiröM ehT“ ,rejieM ed .P .R .F ,nesneroS .A .S ,reyerhcS .S ,nnamfoH .B]٣٣[
 .)3202(008501 ,**651 ecneicS lacigoloeahcrA fo lanruoJ** ” ,gnillewd ekal egA eznoB a ni dnuof

noinapmoc a htiw noisilloc yticolev-wol a yb denialpxe ymotohcid edis raf s’nooM ehT“ ,guahpsA .E ,iztuJ .M]٣٤[
 .)1102(27–96 ,**674 erutaN** ” ,noom

snoitacilpml :25221 RAL etirdnohc etitatsne ni negordyh evitaN“ ,nrubliK .D .L .A ,reklaW .J .R ,renidraG .A .A]٣٥[
 .)5202 ,detpecca(*suracI* ” ,yreviled retaw s’htraE rof

.)7102(sserP ytisrevinU aibmuloC ,*yrutneC tsriF-ytnewT eht rof ygoloeG weN A :smsylcataC* ,onipmaR .R .M]٣٦[
<https://doi.org/10.5281/> ,odoneZ ” ,)TCUY(yroehT noitanidrooC deifinU vehsukaY“ ,vehsukaY .V .A]٣٧[
 .)6202([zenodo.18444599](https://doi.org/10.18444/599)

”ygomolomsoC ot AND morf waL lasrevinU A — gnillacS rorrE noitanidrooC latcarF :L xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]٣٨[
 .)6202(odoneZ ,TCUY ni

laciteroehT dna noitamrifnoC lanoitavresbO — ytivarG fo ecnednepeD erutarepmeT :P xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]٣٩[
 .)6202(odoneZ ,TCUY ni ”,)TCUY(mgidaraP noitanidrooC eht nihtiw noitadnuoF

— sevaW ladiT gnisU sroiretnI yratenalP fo yhpargomoT lanoitativarG evissaP :W xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]٤٠[
 .)6202(odoneZ ,TCUY ni ”,hcaorppA desaB-noitanidrooC A

ni ”,selpicnirP tsriF morf noitavireD A — TCUY fo snoitadnuoF lacitamehtaM :Y xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]٤١[
 .)6202(odoneZ ,TCUY

elopiD eht morf egA muminiM weN stI dna esrevinU eht fo noitatoR labolG ehT :□ xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]٤٢[
 .)6202(odoneZ ,TCUY ni ”,suidaR gninruT

.)5891(83–63 ,**313** *erutaN* ”,sisehtopyh sisemeN eht dna srewohs temoc cidoireP“ ,esetaM .J .J ,erimtihW .P .D]٤٣[
tnemelppuS lanruoJ lacisyhportsA ”,yevrus ESIW eht dna noitalupop frawd nworb dleif ehT“ ,.la te kcirtapkriK .D]٤٤[
 .)1202(7 ,**352**

dna htraE ”,scinotcet etalp fo tesno naedaH dna ,noitcevnoc eltnam ,noitulove lamreht s’htraE“ ,aganeroK .J]٤٥[
 .)7102(843–433 ,**541** *sretteL ecneicS yratenalP*

a morf sthgisni weN ?htraE ylræ dloc a ro mraw A“ ,gniltaC .C .D ,tegroF .F ,uaetulF .F ,riH eL .G ,yanrahC .B]٤٦[
 .)7102(901–79 ,**474** *sretteL ecneicS yratenalP dna htraE* ”,ledom nobrac-etamile D-3

”htraE ylræ eht fo ytilibatibah dna ,□OC cirehpsomta ,Hp naecO“ ,gniltaC .C .D ,yenrA .G ,nottoT-nesnassirK .J]٤٧[
 .)9102(60-B35PP *gniteeM llaF UGA*

fo yteicoS lacigoloeG ”,efil fo secart tsedlo eht dna skcor tsedlo ehT“ ,tdeatsmleH .H ,ecitloC .N ,tdnrA .T .N]٤٨[
 .)2102(61–1 ,**684** *srepaP laicepS aciremA*

.)8002(5491–1491 ,**531** *lanruoJ lacimonortsA* ”,suehtemipE dna sunaJ fo stibro ehT“ ,.la te nosbocaJ .A .R]٤٩[
 .)3102(llewkcalB-yeliW ,.de dr3 ,*scinotceT labolG* ,eniV .J .F ,siepelK .A .K ,yeraeK .P]٥٠[

ecneicS metsyS htraE fo lanruoJ ”,roiretni ranul eht dna naeco amgam ranul eht fo noitulove lamrehT“ ,lapjihaS .S]٥١[
 .)0202(741 ,**921**

,**15** *sretteL hcraeseR lacisyhpoeG* ”,naeco amgam ranul eht fo noitacifidilos mret-gnoL“ ,.la te niloC .Q]٥٢[
 .)4202(219801LG4202e

A :naeco amgam ranul eht fo noitulove mret-gnoL“ ,enielK .T ,reuerB .D ,regniwhcS .S ,isoT .N ,eciruaM .M]٥٣[
 ,**321** *stenalP :hcraeseR lacisyhpoeG fo lanruoJ* ”,noitcevnoc eltnam dna noitazillatsyrc lanoitcarf gninibmoc ledom
 .)8102(2202–3002

eltnam s’nooM eht fo noitulove dna noitamrof ehT“ ,enielK .T ,reuerB .D ,regniwhcS .S ,isoT .N ,eciruaM .M]٥٤[
 .)0202(727311 ,**543** *suracI* ”,noitacifidilos naeco amgam ranul eht morf derrefni

”tenalp elbatibah a fo ecnegremE“ ,peelS .H .N ,sisleS .F ,tebsiN .E ,yadillaH .A ,llekcoC .C ,tdnrA .N ,elnhaZ .K]٥٥[
 .)7002(87–53 ,**921** *sweiveR ecneicS ecapS*

sweiveR erutaN ”,efil fo nigiro eht dna stnev lamrehtordyH“ ,llessuR .J .M ,yelleK .D ,ssoraB .J ,nitram .W]٥٦[
 .)8002(418–508 ,**6** *ygoloiborciM*

3–1 ,**523** *ecneicS ecapS dna scisyhportsA* ”,weiver A :aimrepsnaP“ ,ehgnisamarkciW .C ,ehgnisamarkciW .P]٥٧[
 .)0102(

.)1002(093–783 ,**904** *erutaN* ”,efil gnizisehtnyS“ ,isiuL .L .P ,letraB .P .D ,katsozS .W .J]٥٨[